PROBLÈME · ANNALES SPÉ · 30 MIN

Intégrales de $x^n e^{-3x}$ et une densité

Exercice

On pose $I_0 = \int_0^{+\infty} e^{-3x}dx$ et, pour $n \geqslant 1$, $I_n = \int_0^{+\infty} x^n e^{-3x}dx$.

1. a) Montrer que I_0 converge et vaut $\frac{1}{3}$. b) Vérifier que $x^n e^{-3x} = o(\frac{1}{x^2})$ en $+\infty$. c) En déduire que I_n converge.
2. Montrer par parties que pour $n \in \mathbb{N}$ et $A \geqslant 0$:
$$\int_0^A x^{n+1} e^{-3x}dx = \frac{-A^{n+1}}{3}e^{-3A} + \frac{n+1}{3}\int_0^A x^n e^{-3x}dx.$$
3. Montrer que $I_{n+1} = \frac{n+1}{3} I_n$.
4. En déduire que $I_n = \frac{n!}{3^{n+1}}$.
5. Soit X de densité $f(x) = 0$ si $x \leqslant 0$ et $f(x) = \frac{9}{4}(1+x)e^{-3x}$ si $x > 0$. a) Déterminer $E(X)$. b) Déterminer $V(X)$.